Theoretical Physics 2 - Blatt 02

Tobias Laser

21. März 2026

Aufgabe 1: Delta-Topf Potential (Atom): Der Hamiltonoperator eines Teilchens in einer Dimension sei gegeben durch

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} - \alpha\delta(x),$$

mit einer positiven reellen Zahl α (Welche Dimension bzw. Einheit hat α?).

Berechnung

Da das Argument der Delta-Distribution dimensionslos sein muss, hat $\delta(x)$ die Einheit einer inversen Länge:

$$[\delta(x)] = \frac{1}{[x]} = \frac{1}{\mathrm{m}}$$

Der Potentialterm $\alpha\delta(x)$ muss die Einheit einer Energie haben. Also gilt

$$\begin{aligned} [E] &= [\alpha\delta(x)] = [\alpha][\delta(x)] \\ \implies [\alpha] &= \frac{[E]}{[\delta(x)]} = [E]\,[x] = \frac{\mathrm{kg\,m}^2}{\mathrm{s}^2}\cdot\mathrm{m} = \frac{\mathrm{kg\,m}^3}{\mathrm{s}^2} \end{aligned}$$

Also hat α die Einheit *Energie* $\times$ *Länge*.

(a) Integrieren Sie die zugehörige Eigenwertgleichung $H\phi(x) = E\phi(x)$ zwischen den Orten $x_0 = -\epsilon$ und $x_1 = +\epsilon$.

Berechnung

Wir integrieren die Schrödingergleichung über das Intervall $[-\epsilon, +\epsilon]$:

$$\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} dx\, H\phi(x) = \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} dx\, E\phi(x)$$

Auf der linken Seite ergibt sich

$$\begin{aligned}
\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} dx\, H\phi(x) &= \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} dx\, \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} - \alpha\delta(x)\right)\phi(x) \\
&= -\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} dx\, \phi''(x) - \alpha\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} dx\, \delta(x)\phi(x) \\
&= -\frac{\hbar^2}{2m}\left[\phi'(x)\right]_{-\epsilon}^{+\epsilon} - \alpha\phi(0) \\
&= -\frac{\hbar^2}{2m}\left[\phi'(+\epsilon) - \phi'(-\epsilon)\right] - \alpha\phi(0)
\end{aligned}$$

Somit folgt insgesamt

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\phi'(+\epsilon) - \phi'(-\epsilon)\right] - \alpha\phi(0) = E\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} dx\, \phi(x)$$

Leiten Sie daraus im Limes $\epsilon \to 0$ ab, dass die Ableitung von $\phi(x)$ einen Sprung bei $x = 0$ besitzt und bestimmen Sie die "Größe" der Unstetigkeit als Funktion von α, m und $\phi(0)$.

Berechnung

Im Limes $\epsilon \to 0$ verschwindet das Integral auf der rechten Seite,

$$\lim_{\epsilon\to 0}\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} dx\, \phi(x) = 0,$$

sofern $\phi(x)$ bei $x = 0$ beschränkt ist. Damit bleibt

$$\begin{aligned}
\lim_{\epsilon\to 0}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\phi'(+\epsilon) - \phi'(-\epsilon)\right] - \alpha\phi(0)\right) &= 0 \\
-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\phi'(0^+) - \phi'(0^-)\right] - \alpha\phi(0) &= 0
\end{aligned}$$

und somit

$$\phi'(0^+) - \phi'(0^-) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\phi(0)$$

Die Ableitung ist also bei $x = 0$ unstetig und besitzt dort einen Sprung der Größe

$$\Delta\phi' = \phi'(0^+) - \phi'(0^-) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\phi(0).$$

(b) Betrachten Sie den Fall gebundener Zustände, d.h. $E < 0$. Begründen Sie, warum in diesem

Fall der allgemeine Ansatz

$$\phi(x) = \begin{cases} A_1 e^{\rho x} + A_1' e^{-\rho x}, & x < 0 \\ A_2 e^{\rho x} + A_2' e^{-\rho x}, & 0 < x \end{cases}$$

gemacht werden kann. Bestimmen Sie ρ als Funktion von E, m und α. Wie kann ρ physikalisch interpretiert werden?

Berechnung

Für $x \neq 0$ gilt $\delta(x) = 0$. Damit reduziert sich die Schrödingergleichung für gebundene Zustände ($E < 0$) auf

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\phi''(x) = E\phi(x)$$

Da $E < 0$ ist, schreiben wir

$$E = -\frac{\hbar^2\rho^2}{2m}, \qquad \rho > 0$$

Einsetzen liefert

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m}\phi''(x) &= -\frac{\hbar^2\rho^2}{2m}\phi(x) \\ \implies \phi''(x) &= \rho^2\phi(x) \end{aligned}$$

Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung ist eine Linearkombination von Exponentialfunktionen, also

$$\phi(x) = \begin{cases} A_1 e^{\rho x} + A_1' e^{-\rho x}, & x < 0 \\ A_2 e^{\rho x} + A_2' e^{-\rho x}, & 0 < x \end{cases}$$

Außerdem folgt aus

$$E = -\frac{\hbar^2\rho^2}{2m}$$

direkt

$$\rho = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$$

also hängt ρ direkt von E und m ab; α geht später über den Rand- bzw. Sprungbedingungen ein.
Wegen

$$[\rho] = \frac{1}{\mathrm{m}}$$

ist ρ eine inverse Länge. Physikalisch beschreibt ρ also die Abklingrate der Wellenfunktion: Je größer ρ ist, desto stärker ist $\phi(x)$ um $x = 0$ lokalisiert.

(c) Zeigen Sie mit (i) der Stetigkeitsbedingung für $\phi(x)$ in $x = 0$, (ii) der Unstetigkeitsbedingung für $\phi'(x)$ aus Teilaufgabe (a) und (iii) der Forderung, dass $\phi(x)$ quadratintegrierbar sein muss, dass nur ein einziger negativer Eigenwert E existiert und bestimmen Sie die zugehörige Eigenfunktion $\phi(x)$. Skizzieren Sie diese Eigenfunktion.

Berechnung

(iii) Aus der Quadratintegrierbarkeit

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\phi(x)|^2 < \infty$$

folgt, dass die Wellenfunktion für $x \to \pm\infty$ nicht divergieren darf. Daher müssen die exponentiell wachsenden Terme verschwinden:

$$\begin{aligned} x \to -\infty &\implies e^{-\rho x} \to \infty \implies A_1' = 0 \\ x \to +\infty &\implies e^{\rho x} \to \infty \implies A_2 = 0 \end{aligned}$$

Somit bleibt

$$\phi(x) = \begin{cases} A_1 e^{\rho x}, & x < 0 \\ A_2' e^{-\rho x}, & 0 < x \end{cases}$$

(i) Wegen der Stetigkeit von $\phi(x)$ bei $x = 0$ gilt

$$\begin{aligned} \phi(0^-) &= \phi(0^+) \\ A_1 &= A_2' =: A \end{aligned}$$

also

$$\phi(x) = A e^{-\rho|x|} = \begin{cases} A e^{\rho x}, & x < 0 \\ A e^{-\rho x}, & 0 < x \end{cases}$$

(ii) Nun verwenden wir die Sprungbedingung aus Teilaufgabe (a):

$$\phi'(0^+) - \phi'(0^-) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\phi(0)$$

Mit

$$\begin{aligned}\phi'(0^+) &= -\rho A\\ \phi'(0^-) &= \rho A\\ \phi(0) &= A\end{aligned}$$

folgt

$$\begin{aligned}(-\rho A) - (\rho A) &= -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}A\\ -2\rho A &= -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}A\\ \implies \rho &= \frac{m\alpha}{\hbar^2}\end{aligned}$$

Damit ist ρ eindeutig festgelegt, also existiert auch nur ein einziger negativer Eigenwert.
(Energieeigenwert)

$$E = -\frac{\hbar^2\rho^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{m\alpha}{\hbar^2}\right)^2 = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$$

Es existiert daher genau ein gebundener Zustand mit

$$E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$$

(Aus der Normierungsbedingung)

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\phi(x)|^2 = 1$$

bestimmen wir nun die Konstante A:

$$\begin{aligned}|A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx\, e^{-2\rho|x|} &= 2|A|^2 \int_{0}^{\infty} dx\, e^{-2\rho x}\\ &= 2|A|^2 \left[\frac{-1}{2\rho}e^{-2\rho x}\right]_0^{\infty}\\ &= 2|A|^2 \frac{1}{2\rho} = \frac{|A|^2}{\rho}\end{aligned}$$

also

$$A = \sqrt{\rho} = \sqrt{\frac{m\alpha}{\hbar^2}}$$

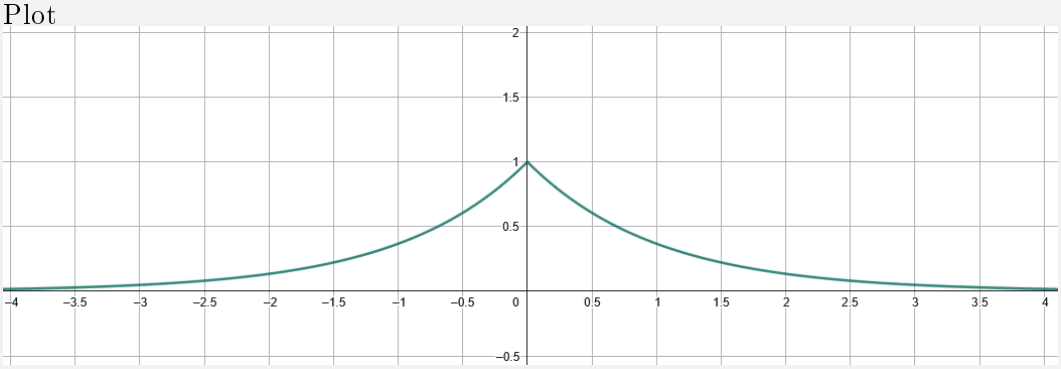
wobei wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit die positive Wurzel wählen können.

Damit lautet die normierte Eigenfunktion

$$\phi(x) = \sqrt{\frac{m\alpha}{\hbar^2}}\, e^{-\frac{m\alpha}{\hbar^2}|x|}$$

Die Eigenfunktion ist also gerade, besitzt ihr Maximum bei $x = 0$, fällt für $x \to \pm\infty$ exponentiell ab und hat bei $x = 0$ einen Knick, d.h. eine unstetige Ableitung.

Plot



(d) Berechnen Sie die zugehörige Impulsverteilung und die Impulsunschärfe Δp. Schätzen Sie das Produkt $\Delta x \Delta p$ ab und interpretieren Sie das Ergebnis.

Berechnung

Mit der Fouriertransformierten

$$\tilde{\phi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dx\, e^{-ipx/\hbar} \phi(x)$$

und

$$\phi(x) = \sqrt{\rho}\, e^{-\rho|x|}$$

folgt

$$\begin{aligned}
\tilde{\phi}(p) &= \frac{\sqrt{\rho}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dx\, e^{-ipx/\hbar} e^{-\rho|x|} \\
&= \frac{\sqrt{\rho}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left(\int_{-\infty}^{0} dx\, e^{(\rho - ip/\hbar)x} + \int_{0}^{\infty} dx\, e^{-(\rho + ip/\hbar)x} \right) \\
&= \frac{\sqrt{\rho}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left(\frac{1}{\rho - ip/\hbar} + \frac{1}{\rho + ip/\hbar} \right) \\
&= \frac{\sqrt{\rho}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{2\rho}{\rho^2 + (p/\hbar)^2}
\end{aligned}$$

also

$$\tilde{\phi}(p) = \sqrt{\frac{2\rho}{\pi\hbar}} \frac{\rho}{\rho^2 + (p/\hbar)^2}$$

Die Impulsverteilung ist damit

$$\begin{aligned} |\tilde{\phi}(p)|^2 &= \frac{2\rho}{\pi\hbar} \frac{\rho^2}{\left(\rho^2 + (p/\hbar)^2\right)^2} \\ &= \frac{2\rho^3\hbar^3}{\pi\left(p^2 + \rho^2\hbar^2\right)^2} \end{aligned}$$

Wegen der Symmetrie von $|\tilde{\phi}(p)|^2$ gilt

$$\langle p \rangle = 0$$

also

$$(\Delta p)^2 = \langle p^2 \rangle$$

Für diesen Zustand ergibt sich

$$\langle p^2 \rangle = \hbar^2\rho^2$$

und damit

$$\Delta p = \hbar\rho$$

Mit

$$\rho = \frac{m\alpha}{\hbar^2}$$

folgt also

$$\Delta p = \hbar\frac{m\alpha}{\hbar^2} = \frac{m\alpha}{\hbar}$$

Für das Produkt $\Delta x \Delta p$ benötigen wir noch Δx. Wegen der Symmetrie von $\phi(x)$ gilt

$$\langle x \rangle = 0$$

und

$$
\begin{aligned}
\langle x^2 \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, x^2 |\phi(x)|^2 \\
&= \rho \int_{-\infty}^{\infty} dx\, x^2 e^{-2\rho|x|} \\
&= 2\rho \int_{0}^{\infty} dx\, x^2 e^{-2\rho x} \\
&= 2\rho \frac{2}{(2\rho)^3} \\
&= \frac{1}{2\rho^2}
\end{aligned}
$$

daher

$$
\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle} = \frac{1}{\sqrt{2}\rho}
$$

Damit folgt

$$
\Delta x \Delta p = \frac{1}{\sqrt{2}\rho} \cdot \hbar\rho = \frac{\hbar}{\sqrt{2}}
$$

Also gilt

$$
\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} > \frac{\hbar}{2}
$$

und die Heisenbergsche Unschärferelation ist erfüllt. Das Produkt liegt in der Größenordnung von $\hbar$, aber das Minimum $\hbar/2$ wird nicht erreicht, da $\phi(x)$ keine Gaußfunktion ist.

Aufgabe 2: Kommutatorrelationen

Gegeben seien die folgenden Operatoren:

Ortsoperator:	$(X_j\phi)(\vec{x}) = x_j\phi(\vec{x}),$
Impulsoperator:	$(P_j\phi)(\vec{x}) = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x_j}\phi(\vec{x}),$
Drehimpulsoperator:	$L_j = \sum_{k,l=1}^{3} \epsilon_{jkl} X_k P_l,$
Gesamtdrehimpuls:	$L^2 = \sum_{k=1}^{3} L_k^2,$
Hamiltonoperator:	$H = \sum_{k=1}^{3} P_k^2/2m + V(r),$

wobei $j = 1{,}2{,}3$ und $r = \sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}$.

(a) Berechnen Sie die Kommutatoren: $[X_j, P_k]$ und $[H, X_j]$, und verwenden Sie dafür Indexschreibweise! Berechnen Sie weiterhin die Kommutatoren $[X_j, (P_j)^n]$ und $[P_j, (X_j)^n]$, und zeigen Sie die Gleichungen

$$[X_j, G(P_j)] = i\hbar\frac{\partial G}{\partial P_j}, \qquad [P_j, F(X_j)] = -i\hbar\frac{\partial F}{\partial X_j},$$

für allgemeine Funktionen F,G, die als Potenzreihe geschrieben werden können.

Berechnung

Zunächst berechnen wir $[X_j,P_k]$ durch Wirkung auf eine Testfunktion $\psi(\vec{x})$:

$$\begin{aligned}
[X_j,P_k]\psi(\vec{x}) &= X_j(P_k\psi)(\vec{x}) - P_k(X_j\psi)(\vec{x}) \\
&= x_j\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x_k}\psi(\vec{x}) - \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x_k}\left(x_j\psi(\vec{x})\right) \\
&= \frac{\hbar}{i}x_j\frac{\partial}{\partial x_k}\psi(\vec{x}) - \frac{\hbar}{i}\left(\delta_{jk}\psi(\vec{x}) + x_j\frac{\partial}{\partial x_k}\psi(\vec{x})\right) \\
&= -\frac{\hbar}{i}\delta_{jk}\psi(\vec{x}) \\
&= i\hbar\delta_{jk}\psi(\vec{x})
\end{aligned}$$

also

$$[X_j,P_k] = i\hbar\delta_{jk}$$

Weiter gilt

$$\begin{aligned}[H,X_j] &= \left[\sum_{k=1}^{3} \frac{P_k^2}{2m} + V(r), X_j\right] \\ &= \sum_{k=1}^{3} \frac{1}{2m}[P_k^2,X_j] + [V(r),X_j]\end{aligned}$$

Da $V(r)$ nur von den Ortsoperatoren abhängt, folgt

$$[V(r),X_j] = 0$$

und mit

$$\begin{aligned}[P_k^2,X_j] &= P_k[P_k,X_j] + [P_k,X_j]P_k \\ &= P_k(-i\hbar\delta_{jk}) + (-i\hbar\delta_{jk})P_k \\ &= -2i\hbar\delta_{jk}P_k\end{aligned}$$

erhält man

$$\begin{aligned}[H,X_j] &= \sum_{k=1}^{3} \frac{1}{2m}(-2i\hbar\delta_{jk}P_k) \\ &= -\frac{i\hbar}{m}P_j\end{aligned}$$

also

$$[H,X_j] = -\frac{i\hbar}{m}P_j$$

Nun berechnen wir $[X_j,(P_j)^n]$ induktiv:

$$\begin{aligned}[X_j,(P_j)^n] &= [X_j,P_j(P_j)^{n-1}] \\ &= [X_j,P_j](P_j)^{n-1} + P_j[X_j,(P_j)^{n-1}]\end{aligned}$$

Für $n = 1$ gilt

$$[X_j,P_j] = i\hbar$$

und mit vollständiger Induktion folgt

$$[X_j,(P_j)^n] = n\, i\hbar\, (P_j)^{n-1}$$

Analog:

$$\begin{aligned}
[P_j,(X_j)^n] &= [P_j,X_j(X_j)^{n-1}] \\
&= [P_j,X_j](X_j)^{n-1} + X_j[P_j,(X_j)^{n-1}] \\
&= -i\hbar(X_j)^{n-1} + X_j[P_j,(X_j)^{n-1}]
\end{aligned}$$

also induktiv

$$[P_j,(X_j)^n] = -n\, i\hbar\, (X_j)^{n-1}$$

Sei nun

$$G(P_j) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (P_j)^n$$

eine Potenzreihe. Dann gilt wegen der Linearität des Kommutators

$$\begin{aligned}
[X_j,G(P_j)] &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n [X_j,(P_j)^n] \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} a_n n\, i\hbar\, (P_j)^{n-1} \\
&= i\hbar \frac{\partial G}{\partial P_j}
\end{aligned}$$

Ebenso für

$$F(X_j) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (X_j)^n$$

folgt

$$\begin{aligned}
[P_j,F(X_j)] &= \sum_{n=0}^{\infty} b_n [P_j,(X_j)^n] \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} b_n (-n\, i\hbar)(X_j)^{n-1} \\
&= -i\hbar \frac{\partial F}{\partial X_j}
\end{aligned}$$

Insgesamt also

$$
\begin{aligned}
[X_j,P_k] &= i\hbar\delta_{jk} \\
[H,X_j] &= -\frac{i\hbar}{m}P_j \\
[X_j,(P_j)^n] &= n\,i\hbar\,(P_j)^{n-1} \\
[P_j,(X_j)^n] &= -n\,i\hbar\,(X_j)^{n-1} \\
[X_j,G(P_j)] &= i\hbar\frac{\partial G}{\partial P_j} \\
[P_j,F(X_j)] &= -i\hbar\frac{\partial F}{\partial X_j}
\end{aligned}
$$

(b) Berechnen Sie die Kommutatoren: $[L_j,X_k]$, $[L_j,P_k]$ und $[L_j,L_k]$, und $[L^2,L_j]$.

Berechnung

Mit

$$
L_j = \sum_{m,n=1}^{3} \epsilon_{jmn} X_m P_n
$$

gilt

$$
\begin{aligned}
[L_j,X_k] &= \sum_{m,n=1}^{3} \epsilon_{jmn}[X_m P_n,X_k] \\
&= \sum_{m,n=1}^{3} \epsilon_{jmn}\left(X_m[P_n,X_k] + [X_m,X_k]P_n\right)
\end{aligned}
$$

Wegen $[X_m,X_k] = 0$ und

$$
[P_n,X_k] = -i\hbar\delta_{nk}
$$

folgt

$$
\begin{aligned}
[L_j,X_k] &= \sum_{m,n=1}^{3} \epsilon_{jmn} X_m(-i\hbar\delta_{nk}) \\
&= -i\hbar\sum_{m=1}^{3} \epsilon_{jmk} X_m
\end{aligned}
$$

Umgeschrieben ergibt das die Standardform

$$
[L_j,X_k] = i\hbar\sum_{m=1}^{3} \epsilon_{jkm} X_m
$$

Analog:

$$
\begin{aligned}
[L_j,P_k] &= \sum_{m,n=1}^{3} \epsilon_{jmn}[X_m P_n,P_k] \\
&= \sum_{m,n=1}^{3} \epsilon_{jmn} \left(X_m[P_n,P_k] + [X_m,P_k]P_n\right)
\end{aligned}
$$

Da $[P_n,P_k] = 0$ und

$$
[X_m,P_k] = i\hbar\delta_{mk}
$$

folgt

$$
\begin{aligned}
[L_j,P_k] &= \sum_{m,n=1}^{3} \epsilon_{jmn}(i\hbar\delta_{mk})P_n \\
&= i\hbar \sum_{n=1}^{3} \epsilon_{jkn} P_n
\end{aligned}
$$

also

$$
[L_j,P_k] = i\hbar \sum_{m=1}^{3} \epsilon_{jkm} P_m
$$

Für $[L_j,L_k]$ verwenden wir das Resultat aus den beiden vorherigen Rechnungen:

$$
\begin{aligned}
[L_j,L_k] &= \left[L_j, \sum_{m,n=1}^{3} \epsilon_{kmn} X_m P_n\right] \\
&= \sum_{m,n=1}^{3} \epsilon_{kmn}[L_j,X_m P_n] \\
&= \sum_{m,n=1}^{3} \epsilon_{kmn} \left([L_j,X_m]P_n + X_m[L_j,P_n]\right)
\end{aligned}
$$

Einsetzen von

$$
\begin{aligned}
[L_j,X_m] &= i\hbar \sum_{a=1}^{3} \epsilon_{jma} X_a \\
[L_j,P_n] &= i\hbar \sum_{b=1}^{3} \epsilon_{jnb} P_b
\end{aligned}
$$

liefert

$$
[L_j,L_k] = i\hbar \sum_{m,n,a=1}^{3} \epsilon_{kmn}\epsilon_{jma} X_a P_n + i\hbar \sum_{m,n,b=1}^{3} \epsilon_{kmn}\epsilon_{jnb} X_m P_b
$$

Nach Auswertung der Levi-Civita-Kontraktionen erhält man

$$[L_j,L_k] = i\hbar \sum_{m=1}^{3} \epsilon_{jkm} L_m$$

Nun zu $[L^2,L_j]$:

$$\begin{aligned}
[L^2,L_j] &= \left[\sum_{k=1}^{3} L_k^2, L_j\right] \\
&= \sum_{k=1}^{3} [L_k^2,L_j] \\
&= \sum_{k=1}^{3} (L_k[L_k,L_j] + [L_k,L_j]L_k)
\end{aligned}$$

Mit

$$[L_k,L_j] = i\hbar \sum_{m=1}^{3} \epsilon_{kjm} L_m$$

folgt

$$[L^2,L_j] = i\hbar \sum_{k,m=1}^{3} \epsilon_{kjm}(L_k L_m + L_m L_k)$$

Da $L_k L_m + L_m L_k$ symmetrisch in k,m ist, ϵ_{kjm} aber antisymmetrisch, verschwindet die Summe:

$$[L^2,L_j] = 0$$

Insgesamt:

$$\begin{aligned}
[L_j,X_k] &= i\hbar \sum_{m=1}^{3} \epsilon_{jkm} X_m \\
[L_j,P_k] &= i\hbar \sum_{m=1}^{3} \epsilon_{jkm} P_m \\
[L_j,L_k] &= i\hbar \sum_{m=1}^{3} \epsilon_{jkm} L_m \\
[L^2,L_j] &= 0
\end{aligned}$$

(c) Berechnen Sie die Kommutatoren: $[H,P_j]$, $[H,L_j]$ und $[H,L^2]$.

Berechnung

Zunächst:

$$\begin{aligned}[H,P_j] &= \left[\sum_{k=1}^{3} \frac{P_k^2}{2m} + V(r),P_j\right] \\ &= \sum_{k=1}^{3} \frac{1}{2m}[P_k^2,P_j] + [V(r),P_j]\end{aligned}$$

Da die Impulsoperatoren paarweise kommutieren, gilt

$$[P_k^2,P_j] = 0$$

also

$$[H,P_j] = [V(r),P_j]$$

Aus Teil (a) wissen wir bereits

$$[P_j,F(X_j)] = -i\hbar\frac{\partial F}{\partial X_j}$$

also äquivalent

$$[F(X_1,X_2,X_3),P_j] = i\hbar\frac{\partial F}{\partial X_j}$$

Damit folgt

$$[V(r),P_j] = i\hbar\frac{\partial V(r)}{\partial X_j}$$

Wegen der Kettenregel

$$\frac{\partial V(r)}{\partial X_j} = \frac{dV}{dr}\frac{\partial r}{\partial X_j}$$

und

$$r = \sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2} \implies \frac{\partial r}{\partial X_j} = \frac{X_j}{r}$$

also

$$[H,P_j] = i\hbar\frac{dV}{dr}\frac{X_j}{r}$$

Nun:

$$
\begin{aligned}
[H,L_j] &= \left[\sum_{k=1}^{3} \frac{P_k^2}{2m} + V(r),L_j\right] \\
&= \sum_{k=1}^{3} \frac{1}{2m}[P_k^2,L_j] + [V(r),L_j]
\end{aligned}
$$

Für den kinetischen Term:

$$
[P_k^2,L_j] = P_k[P_k,L_j] + [P_k,L_j]P_k
$$

mit

$$
[P_k,L_j] = -[L_j,P_k] = -i\hbar \sum_{m=1}^{3} \epsilon_{jkm} P_m
$$

also

$$
[P_k^2,L_j] = -i\hbar \sum_{m=1}^{3} \epsilon_{jkm}(P_kP_m + P_mP_k)
$$

Da $P_kP_m + P_mP_k$ symmetrisch in k,m ist und ϵ_{jkm} antisymmetrisch, folgt

$$
\sum_{k=1}^{3} \frac{1}{2m}[P_k^2,L_j] = 0
$$

Für den Potentialterm:

$$
\begin{aligned}
[V(r),L_j] &= \left[V(r), \sum_{k,\ell=1}^{3} \epsilon_{jk\ell} X_k P_\ell\right] \\
&= \sum_{k,\ell=1}^{3} \epsilon_{jk\ell}[V(r),X_kP_\ell] \\
&= \sum_{k,\ell=1}^{3} \epsilon_{jk\ell}\left([V(r),X_k]P_\ell + X_k[V(r),P_\ell]\right)
\end{aligned}
$$

Da $V(r)$ nur von den Ortsoperatoren abhängt, gilt

$$
[V(r),X_k] = 0
$$

und somit

$$
\begin{aligned}
[V(r),L_j] &= \sum_{k,\ell=1}^{3} \epsilon_{jk\ell} X_k \left(i\hbar \frac{dV}{dr} \frac{X_\ell}{r} \right) \\
&= i\hbar \frac{dV}{dr} \frac{1}{r} \sum_{k,\ell=1}^{3} \epsilon_{jk\ell} X_k X_\ell
\end{aligned}
$$

Da $X_k X_\ell$ symmetrisch in k,ℓ ist und $\epsilon_{jk\ell}$ antisymmetrisch, verschwindet auch diese Summe:

$$
[V(r),L_j] = 0
$$

also insgesamt

$$
[H,L_j] = 0
$$

Schließlich:

$$
\begin{aligned}
[H,L^2] &= \left[H, \sum_{j=1}^{3} L_j^2 \right] \\
&= \sum_{j=1}^{3} [H,L_j^2] \\
&= \sum_{j=1}^{3} \left([H,L_j] L_j + L_j [H,L_j] \right)
\end{aligned}
$$

Wegen $[H,L_j] = 0$ folgt

$$
[H,L^2] = 0
$$

Insgesamt:

$$
\begin{aligned}
[H,P_j] &= i\hbar \frac{dV}{dr} \frac{X_j}{r} \\
[H,L_j] &= 0 \\
[H,L^2] &= 0
\end{aligned}
$$